2026-2 기초통계학 피어튜터링 시험 시간 90분 · 100점

중간고사 모의시험 · 통계학 제1회

- 범위: 1장 ~ 6장 모평균의 t-검정(모분산을 모를 때)까지
- 반드시 풀이 과정을 쓰시오. 계산기 사용 가능.

1. (16점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰시오. X인 경우에는 틀린 부분을 바르게 고치거나 그 이유를 한 줄로 쓰시오. (각 2점)

(1) ( ) 모든 관측값에 3을 곱한 뒤 5를 더하면 표본분산은 3배가 된다.

(2) ( ) 두 확률변수 X, Y가 서로 독립이면 $\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)-\mathrm{Var}(Y)$이다.

(3) ( ) 모집단 분포가 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖더라도, 크기 100인 랜덤표본으로 그린 히스토그램은 중심극한정리에 의해 정규분포 모양에 가까워진다.

(4) ( ) $Z\sim N(0,1)$과 $V\sim \chi^2(k)$가 서로 독립이고 $T=\dfrac{Z}{\sqrt{V/k}}$이면 $T^2\sim F(1,k)$이다.

(5) ( ) 모평균 μ의 95% 신뢰구간이 $(12.4,\ 15.8)$로 계산되었다면, μ가 이 구간 안에 있을 확률은 0.95이다.

(6) ( ) 다른 조건이 같을 때 유의수준을 0.05에서 0.01로 낮추면 제2종 오류를 범할 확률은 커진다.

(7) ( ) 유의확률(p-값)이 0.03이라는 것은 귀무가설이 참일 확률이 0.03이라는 뜻이다.

(8) ( ) 정규모집단에서 σ를 모를 때 t분포로 구한 모평균의 95% 신뢰구간은, 같은 자료에서 σ 자리에 s를 넣고 $z_{0.025}$를 쓴 구간보다 넓다.

2. (12점) 어느 온라인 서점의 주문은 세 물류센터 A, B, C에서 각각 50%, 30%, 20%씩 출고된다. 각 물류센터에서 출고된 주문이 배송 예정일보다 늦게 도착하는 비율은 각각 2%, 5%, 10%이다. 임의로 고른 주문에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) (3점) 임의로 고른 주문 하나가 늦게 도착할 확률을 구하시오.

(2) (3점) 이 주문이 늦게 도착했을 때, 물류센터 C에서 출고되었을 확률을 구하시오.

(3) (3점) 사건 ‘A에서 출고됨’과 사건 ‘늦게 도착함’은 서로 독립인가? 근거를 들어 답하시오.

(4) (3점) 임의로 고른 주문 4건이 늦게 도착하는지는 서로 독립이라고 하자. 4건 중 늦게 도착하는 주문의 수를 W라 할 때, W의 확률분포를 쓰고 $P(W \geq 1)$과 $E(W)$를 구하시오. (한 주문이 늦게 도착할 확률은 (1)의 값을 사용하시오.)

3. (12점) 어느 도서관 이용자가 한 번 방문할 때 빌리는 소설의 권수를 X, 전공서적의 권수를 Y라 하자. X와 Y의 결합확률분포는 다음과 같다.

	$Y=0$	$Y=1$	$Y=2$
$X=0$	0.10	0.15	0.05
$X=1$	0.20	0.10	0.10
$X=2$	0.15	0.05	0.10

(1) (3점) X와 Y의 주변확률분포를 각각 구하고, $E(X)$와 $E(Y)$를 구하시오.

(2) (3점) 공분산 $\mathrm{Cov}(X,Y)$와 상관계수 ρ_{XY}를 구하시오.

(3) (3점) X와 Y는 서로 독립인가? (2)의 결과와 관련지어 설명하시오.

(4) (3점) $\mathrm{Var}(X+Y)$와 $\mathrm{Var}(X-Y)$를 각각 구하시오.

4. (12점) 어느 도시 공공자전거의 1회 대여 시간은 평균이 42분, 표준편차가 12분이고, 분포는 오른쪽으로 긴 꼬리를 갖는다. 각 대여는 서로 독립이라고 하자.

(1) (2점) 임의로 고른 대여 1건의 대여 시간이 60분을 넘을 확률을 $P\left(Z > \dfrac{60-42}{12}\right)$로 계산할 수 있는가? 이유를 설명하시오.

(2) (3점) 대여 36건을 랜덤하게 뽑았을 때, 평균 대여 시간이 46분 이상일 확률의 근삿값을 구하시오.

(3) (3점) 하루 동안의 대여 64건을 랜덤표본으로 볼 때, 총 대여 시간이 2,800분을 넘을 확률의 근삿값을 구하시오.

(4) (4점) 대여 시간이 60분을 넘는 대여의 비율이 15%라고 하자. 랜덤하게 뽑은 대여 100건 중 60분을 넘는 대여가 20건 이상일 확률을 정규근사로 구하시오. (연속성 수정을 사용하시오.)

5. (8점) $X_1, \ldots, X_n$ $(n \geq 2)$이 평균 μ, 분산 σ^2인 모집단에서 뽑은 랜덤표본일 때, 모평균 μ의 추정량으로 다음 세 가지를 생각하자.

$$\hat{\mu}_1 = \bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad \hat{\mu}_2 = \frac{2X_1 + X_2}{3}, \qquad \hat{\mu}_3 = \bar{X} + \frac{1}{n}$$

(1) (3점) 각 추정량의 편향 $E(\hat{\mu}) - \mu$와 분산을 구하고, 불편추정량을 모두 고르시오.

(2) (3점) 각 추정량의 평균제곱오차(MSE)를 구하고, $n \geq 2$일 때 MSE가 가장 작은 추정량을 고르시오.

(3) (2점) 각 추정량이 일치추정량인지 판단하시오. (단, 이 문제에서는 $n \to \infty$일 때 MSE가 0으로 수렴하면 일치추정량이고, 0이 아닌 값으로 수렴하거나 줄어들지 않으면 일치추정량이 아니라고 판단한다.)

6. (12점) 어느 도시에서 반려견의 하루 산책 시간(분)을 조사한다. 산책 시간의 분포는 알려져 있지 않지만, 표준편차는 16분으로 알려져 있다. 반려견 64마리를 랜덤하게 뽑아 조사했더니 하루 산책 시간의 평균이 52.5분이었다. 이 도시 반려견의 하루 평균 산책 시간을 μ라 하자.

(1) (4점) μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오. 또, 산책 시간의 분포를 모르는데도 정규분포를 이용할 수 있는 근거를 쓰시오.

(2) (3점) μ에 대한 99% 신뢰구간을 구하고, (1)의 구간과 길이를 비교하시오.

(3) (3점) 95% 신뢰수준에서 오차한계를 3분 이하로 하려면 반려견을 최소 몇 마리 조사해야 하는가?

(4) (2점) 다음 문장이 옳으면 O, 틀리면 X를 쓰고 그 이유를 쓰시오.
"임의로 고른 반려견 한 마리의 하루 산책 시간이 (1)의 구간 밖에 있을 확률은 약 5%이다."

7. (16점) 정부 통계에 따르면 1인 가구의 월평균 전력 사용량은 220 kWh이다. 한 지역의 1인 가구 16곳을 랜덤하게 뽑아 지난달 전력 사용량을 조사한 결과, 표본평균은 232 kWh, 표본표준편차는 20 kWh였다. 이 지역 1인 가구의 월 전력 사용량은 정규분포를 따른다고 가정한다.

(1) (4점) 이 지역 1인 가구의 월평균 전력 사용량 μ에 대한 95% 신뢰구간을 구하시오.

(2) (3점) 기각역이나 유의확률을 쓰지 말고, (1)의 신뢰구간만을 이용하여 $H_0 : \mu = 220$ 대 $H_1 : \mu \neq 220$을 유의수준 5%에서 검정하시오. 그렇게 판단할 수 있는 이유도 쓰시오.

(3) (5점) 이 지역 1인 가구의 월평균 전력 사용량이 220 kWh보다 많다고 할 수 있는지 유의수준 1%에서 검정하시오. (가설, 유의수준, 검정통계량, 기각역 및 검정 결과, 결과의 의미를 차례로 쓰시오.)

(4) (4점) t분포표를 이용하여 (3)의 유의확률이 속하는 범위를 구하시오. 또, (2)와 (3)의 결론이 다른 이유를 설명하시오.

8. (12점) 맨 뒤의 분포표를 이용하여 다음 물음에 답하시오. 각 문항에서 쓰는 분포와 자유도를 밝히시오.

(1) (4점) $X_1, \ldots, X_{10}$이 정규분포 $N(0,\, 2^2)$에서 뽑은 랜덤표본일 때, $P\Big(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > c\Big) = 0.05$를 만족하는 c를 구하시오.

(2) (4점) 정규분포 $N(\mu,\,\sigma^2)$에서 크기 16인 랜덤표본을 뽑아 표본평균을 $\bar{X}$, 표본표준편차를 S라 하자.
$P\big(|\bar{X}-\mu| \le k\,S\big) = 0.95$를 만족하는 k를 구하시오.

(3) (4점) $Z_1, \dots, Z_6$이 서로 독립이고 모두 표준정규분포를 따를 때, 다음을 만족하는 k를 구하시오.

$$P\big(Z_1^2 + Z_2^2 > k\,(Z_3^2 + Z_4^2 + Z_5^2 + Z_6^2)\big) = 0.05$$

표준정규분포표

$P(Z \leq z)$

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990
3.1	0.9990	0.9991	0.9991	0.9991	0.9992	0.9992	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993
3.2	0.9993	0.9993	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9994	0.9995	0.9995	0.9995
3.3	0.9995	0.9995	0.9995	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9996	0.9997
3.4	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.9998

t분포표

$P(T \geq t_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576

카이제곱(χ^2)분포표

$P(V \geq \chi^2_\alpha(k)) = \alpha$

자유도	0.995	0.99	0.975	0.95	0.9	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490

F분포표 ($\alpha = 0.05$)

$P(F \geq F_{0.05}(k_1, k_2)) = 0.05$

$k_2 \backslash k_1$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88	243.91	245.95	248.01
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.41	19.43	19.45
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66